



ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“Mcal. Antonio José de Sucre”

BOLIVIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUEOS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL E INTERNET DE LAS COSAS

CAPÍTULO I ACTUALIZADO · GENERALIDADES

CASO: ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA - UALP

INTEGRANTES:

TTE. ING. IVÁN LOZA CONDORI

EST. HEDD JHON GUTIERREZ VACA

EST. MIGUEL FERNANDEZ OPORTO

EST. CARLOS JAVIER ALANOCA SILES

LA PAZ - BOLIVIA

2026

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

1.1. Introducción

La integración de sistemas informáticos, dispositivos conectados y técnicas de visión artificial permite transformar procesos manuales en operaciones registrables y trazables. En la gestión de parqueos, estas tecnologías pueden utilizarse para reconocer vehículos en el acceso, determinar la disponibilidad de espacios y presentar la información en una plataforma central para usuarios autorizados.

El presente proyecto desarrolla un sistema de gestión de parqueos mediante visión artificial e Internet de las Cosas aplicado a la Escuela Militar de Ingeniería - Unidad Académica La Paz. La solución diferencia dos funciones de visión artificial: una cámara en el ingreso destinada al reconocimiento de placas y cámaras ubicadas en las zonas de estacionamiento destinadas a clasificar cada plaza como libre u ocupada. La información se centraliza en PostgreSQL y se consulta mediante una aplicación web/PWA con acceso por roles.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes institucionales

La Escuela Militar de Ingeniería desarrolla formación de grado, posgrado y técnico superior y, para el presente proyecto, la Unidad Académica La Paz constituye el caso de estudio. La propuesta se articula con Operaciones para la gestión cotidiana, TIC para software, red, cuentas, respaldo y continuidad, e Infraestructura para cámaras, energía y adecuaciones físicas. Además, se consideran Dirección de Grado, Personal de Guardia, Recursos Humanos y estudiantes como usuarios con alcances diferenciados.

1.2.2. Antecedentes académicos

Como referentes académicos se mantienen los trabajos previamente recopilados sobre parqueos inteligentes basados en visión artificial e IoT en entornos universitarios. Estos antecedentes respaldan la viabilidad de integrar cámaras, procesamiento, comunicaciones y una plataforma central, sin alterar el carácter de caso de estudio de la EMI UALP.

1.3. Planteamiento del problema

La gestión de parqueos requiere conocer de manera oportuna qué vehículos ingresan y qué espacios se encuentran disponibles. Cuando el control de acceso, la observación del parqueo y los registros funcionan de manera separada, aumenta la dependencia de verificación manual y disminuye la disponibilidad de información para la operación y la toma de decisiones.

1.3.1. Identificación del problema

- Control de ingreso vehicular con limitada automatización y trazabilidad de la placa.
- Falta de información consolidada sobre plazas libres y ocupadas en las zonas de parqueo.
- Información operativa distribuida y con acceso poco diferenciado por tipo de usuario.
- El estudiante no dispone de una consulta simple y restringida sobre la disponibilidad del sector que le corresponde.

1.3.2. Formulación del problema

¿Cómo mejorar el control del ingreso vehicular, la identificación de espacios disponibles y la consulta diferenciada de la gestión de parqueos en la Escuela Militar de Ingeniería - Unidad Académica La Paz mediante una solución integrada con visión artificial e información en tiempo real?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de parqueos mediante visión artificial e Internet de las Cosas para la EMI UALP, que permita reconocer placas en el ingreso, identificar plazas libres y ocupadas y centralizar la información de acuerdo con el rol de cada usuario, con la finalidad de mejorar la gestión operativa de los parqueos.

1.4.2. Objetivos específicos

- Analizar el flujo de ingreso, las zonas de parqueo, la infraestructura de cámaras, red y energía de la EMI UALP.
- Diseñar la arquitectura de software, datos, comunicaciones y despliegue físico diferenciando cámara LPR de cámaras de ocupación.
- Desarrollar la aplicación web con autenticación, roles, vehículos, acceso, zonas, ocupación, alertas, historial, reportes y auditoría.
- Desarrollar una vista móvil/PWA por roles e incorporar una página de estudiante limitada a la Zona Estudiantes - Sector Trasero.
- Integrar los componentes y validar reconocimiento de placas, clasificación libre/ocupada, seguridad por roles, tiempos de actualización y trazabilidad.

1.5. Alcances

- Registro y consulta de vehículos y autorizaciones institucionales.
- Control del ingreso mediante cámara de visión artificial LPR/OCR y validación de placa.
- Detección de ocupación mediante cámaras que supervisan plazas definidas.

- Mapa de plazas y disponibilidad por zona para perfiles autorizados.
- Vista específica del estudiante únicamente para el parqueo trasero asignado.
- Alertas, historial, reportes, auditoría y respaldo de la base de datos.
- Aplicación web responsive y componente PWA usando la misma API y base de datos.
- Portal institucional de acceso en el que la página principal conserva la identidad EMI; la identidad PARKIA se presenta únicamente al seleccionar Infraestructura y abrir el servicio de parqueos.

1.6. Límites

- No contempla cobro por estacionamiento, facturación, multas automáticas ni comercio electrónico.
- No incorpora reconocimiento facial ni biometría del conductor.
- La lectura de placas depende de la calidad de imagen, iluminación, ángulo y estado físico de la placa.
- La clasificación libre/ocupada puede verse afectada por sombras, lluvia, oclusiones y cambios físicos del entorno.
- La cantidad definitiva de cámaras y plazas debe confirmarse mediante levantamiento técnico.
- La apertura automática de barreras sólo se implementará si existe infraestructura compatible y autorización institucional.
- El estudiante no puede consultar datos de otros usuarios, placas, vehículos, otras zonas o funciones administrativas.

1.7. Propuesta del proyecto

Cuando un vehículo llega al ingreso, la cámara LPR/OCR captura la placa y el sistema la compara con las autorizaciones vigentes. El resultado se registra junto con fecha, hora, cámara, confianza y evidencia disponible. De forma independiente, las cámaras ubicadas en los parqueos analizan sus regiones de interés para determinar si cada plaza se encuentra libre u ocupada y actualizar la base de datos.

La plataforma presenta la información de forma diferente según el actor. Dirección y Operaciones disponen de vistas de supervisión; Guardia trabaja con el control de acceso; Infraestructura administra zonas, plazas y cámaras; TIC administra cuentas, auditoría y respaldo; RRHH dispone de consultas autorizadas; y el Estudiante sólo accede al mapa y disponibilidad de la Zona Estudiantes - Sector Trasero.

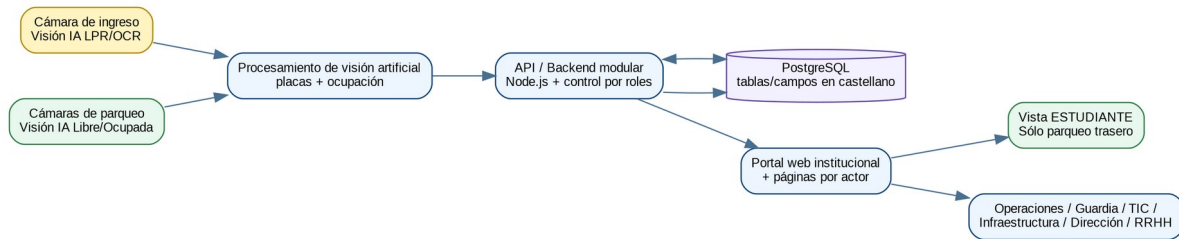


Figura 1. Funcionamiento propuesto actualizado del sistema PARKIA V3.

1.7.1. Integración con el portal institucional

Como parte de la presentación pública, el sistema se integra jerárquicamente al portal institucional. El usuario ingresa primero a una página con identidad EMI, accede a la sección Infraestructura y selecciona el servicio de parqueos. Recién en esa vista se presenta la identidad PARKIA y el acceso al login; esta separación evita reemplazar la imagen institucional de la EMI por la marca del subsistema.

Referencias bibliográficas

- Escuela Militar de Ingeniería. (2025a). Quiénes somos: reseña histórica, misión y visión.
- Escuela Militar de Ingeniería. (2025b). Manual de Organización y Funciones, versión 05.
- Jabbar, W. A., Wei, C. W., Azmi, N. A. A. M., & Haironnazli, N. A. (2021). An IoT Raspberry Pi-based parking management system for smart campus. *Internet of Things*, 14, 100387.
- Sánchez Sansuste, C. P. (2021). Desarrollo de un sistema de gestión de parqueo inteligente basado en visión artificial.
- Vidangos Crespo, F. S. (2021). Diseño de sistema de parqueo inteligente basado en tecnología de Internet de las Cosas.